

REPORT DI ANALISI MALWARE: WANNACRY

INTRODUZIONE GENERALE

Il malware analizzato è **WanaCrypt0r.exe**, noto come **WannaCry**. Appartiene alla pericolosa famiglia dei **Ransomware-Worm**. È un malware basato sulla cifratura di dati e sull'estorcere denaro, si diffonde autonomamente sfruttando vulnerabilità di rete (Worm), come l'exploit EternalBlue sulla porta 445 (SMB). Una volta infettato il sistema, il malware cifra i file personali (documenti, foto, database) rendendoli inaccessibili. L'utente visualizza una finestra rossa con la richiesta di un riscatto, 300\$ in Bitcoin, minacciando la distruzione dei file dopo 7 giorni in caso di mancato pagamento.

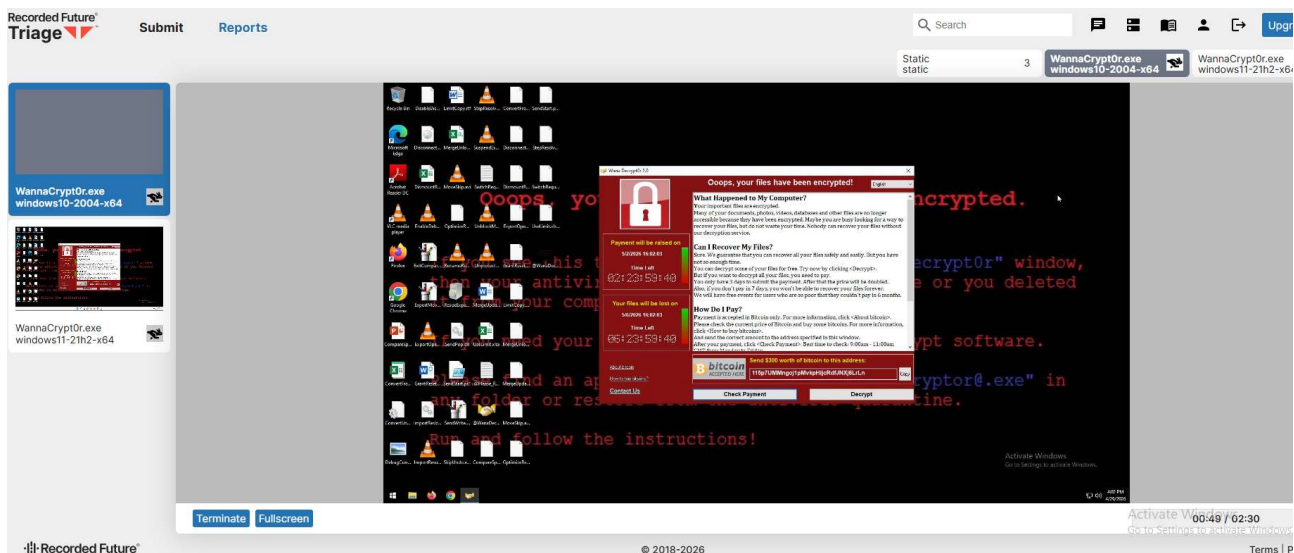
1. ANALYSIS OVERVIEW

È il "biglietto da visita" tecnico fornito da Triage dopo l'esecuzione in sandbox.

- **Score 10/10:** Indica la massima pericolosità. Il file ha compiuto azioni che solo un malware eseguirebbe.
- **SHA256:** ed01ebfbc9eb5bbea545af4d01bf5f1071661840480439c6e5babe8e080e41aa. È l'impronta digitale univoca. Serve a garantire che il file analizzato sia esattamente quello trovato nel laboratorio, senza alterazioni.
- **Malicious Activity Summary:** **Deletes shadow copies** (ha eliminato i backup automatici di Windows per impedire il ripristino gratuito dei file). **Drops startup file** (ha creato un meccanismo per riavviarsi da solo se il PC viene spento). **Sets desktop wallpaper** (ha cambiato lo sfondo del desktop con le istruzioni per il riscatto).

The screenshot displays the VirusShare analysis interface for the file WanaCrypt0r.exe. The interface is divided into several sections:

- General:** Shows the target file WanaCrypt0r.exe, its size (3.4MB), and its SHA256 hash (ed01ebfbc9eb5bbea545af4d01bf5f1071661840480439c6e5babe8e080e41aa). It also lists the file's MD5, SHA1, SHA256, SSDEEP, and TLSH hashes.
- Score:** A large red box displays the score 10/10, indicating a high level of threat.
- Malware Config:** Shows the extracted path of the file: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\Please_Read_Me@.txt.
- Analysis:** A sidebar on the left provides detailed analysis results, including user interaction (yes), max time kernel (149s), max time network (151s), platform (windows10-2004-x64), resource (win10v2004-20260130-en), and resource tags (ARCH:X64, ARCH:X86, IMAGE:WIN10V2004-20260130-EN, LOCALE:EN-US).
- Worm:** A section on the right lists the malware's capabilities: WANNACRY, DISCOVERY, IMPACT, RANSOMWARE, STEALER, DEFENSE_EVASION, EXECUTION, PERSISTENCE, SPYWARE, and SURICATA.



2. MITRE ATT&CK

Inquadra il comportamento del malware secondo gli standard mondiali della cybersecurity.

- **TA0003 - Persistence:** La capacità di "restare" nel sistema. Usa la tecnica **T1547 (Registry Run Keys)**, che scrive nel registro di Windows per assicurarsi di essere eseguito a ogni avvio.
- **TA0005 - Defense Evasion:** WannaCry cerca di non farsi fermare. Usa **T1222** per modificare i permessi dei file, impedendo all'utente o all'antivirus di eliminare i suoi componenti.
- **TA0040 - Impact:** Il danno finale. La tecnica **T1490 (Inhibit System Recovery)** indica la distruzione intenzionale dei punti di ripristino.

3. ANALYSIS: STATIC

Unsigned PE: Il file non ha una firma digitale (non è un software "certificato" come quelli di Microsoft). È un segnale critico di software sospetto. Il malware dichiara di voler usare librerie (.dll) di sistema per gestire la crittografia (per bloccare i file) e le connessioni internet (per parlare con gli hacker).

4. ANALYSIS: BEHAVIORAL (ANALISI COMPORTAMENTALE)

Cosa ha fatto il malware mentre girava su Windows 10.

- **Command Line:** Lanciato da AppData\Local\Temp\WannaCrypt0r.exe. Nota l'uso della cartella Temp, classica zona d'ombra usata dai malware per nascondersi.
- **Signatures: Executes dropped EXE** il malware è un contenitore, una volta estratto, lancia altri eseguibili come taskdl.exe e taskse.exe), **Loads dropped DLL**, carica librerie per gestire la rete Tor in modo anonimo).
- **Processes: icacls** (comando usato per darsi i permessi totali (Everyone:F) su tutto il disco). **vssadmin delete shadows** (l'azione più devastante; cancella i backup locali).

5. NETWORK ACTIVITY

Le comunicazioni esterne del malware.

- **Porta 9050 (TCP):** Il malware usa questa porta per instradare il traffico attraverso la rete Tor. Questo gli permette di ricevere le chiavi per cifrare i file senza che la polizia possa localizzare il server degli hacker.
- **IP Esterni:** Connessioni verso nodi in USA, Olanda, Francia; sono i "ponti" verso il dark web.
- **c.pki.goog:** Traffico legittimo di Windows mischiato a quello malevolo (analisi dei certificati).

6. DROPPED FILES

Questa sezione analizza i file che il malware "deposita" sul disco per completare l'attacco.

WannaCry è un malware modulare: l'eseguibile iniziale funge da estrattore per questi componenti critici:

- **Librerie di Supporto** (libeay32.dll, ssleay32.dll): Sono librerie standard di OpenSSL. Il malware le scarica perché ne ha bisogno per gestire la crittografia forte e le connessioni sicure verso il dark web. Senza queste, non potrebbe generare le chiavi RSA per bloccare i tuoi file.
- **Moduli di Comunicazione** (tor.exe e cartella Taskhsvc): WannaCry installa un micro-client Tor all'interno del PC della vittima. Gli serve per comunicare in modo anonimo con i server degli hacker (C2) per trasmettere l'indirizzo Bitcoin e ricevere l'ordine di sblocco senza essere tracciato dalle forze dell'ordine.
- **Risorse di Interfaccia** (msg/m_italian.wncry): WannaCry è un software "globale". Questi file contengono le traduzioni della richiesta di riscatto. Il fatto che esista una versione italiana (m_italian) conferma che gli attaccanti hanno localizzato l'attacco per massimizzare le probabilità di pagamento in ogni paese.
- **Header e Chiavi** (b.wncry, u.wncry): Non sono semplici file, ma contengono le istruzioni per il decrittore e le chiavi pubbliche RSA necessarie per avviare il processo di cifratura. In particolare, uno di questi file viene usato come "modello" per creare la testata di ogni file cifrato.